Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos

Segundo Ciclo 2026



Laboratorio #3

Erwin Tomás 26234

Sección 20

18/10/2026

Análisis

1)

Información que el sistema debe conservar:

Para las órdenes de servicio tiene que guardar:

Código de identificación

Nombre y dirección del cliente

Horas estimadas de la instalación

Zona

Estado actual

El número de visitas realizadas y el de visitas disponibles

Para cada caso:

- Puntos a instalar
- Costo de los materiales
- Capacidad del equipo en BTU

Para las cuadrillas:

Código único

Capacidad máxima de horas de trabajo

Está certificada o no

Está disponible

Para las jornadas:

Identificador

Cuadrilla asignada

Ordenes

Estado

Para registro de ingresos

Historial de ingresos

Ingresos cobrados por visitas adicionales

Operaciones que debe permitir:

Cotizar y registrar órdenes

Registrar nuevas cuadrillas

Crear jornadas y asignarle órdenes

Iniciar jornada y permitir registrar los resultados de las visitas

Ver las órdenes y las cuadrillas

Terminar jornada

Generar un reporte de la jornada con ingresos y órdenes cumplidas

Condiciones de validez de cada operación:

Cada dato para el registro de una nueva orden debe estar verificado

Los códigos de las órdenes y de las cuadrillas tienen que ser únicos

Las horas de diagnóstico no pueden ser más de 1.5

Los puntos de instalación deben ser mayores a 0

La capacidad BTU del aire tiene que estar entre 9000 y 60000 y tiene que estar en zona metropolitana

Las horas de trabajo para una cuadrilla no tiene que superar su capacidad

Las ordenes de mantenimiento para aire acondicionado solo pueden asignarse a cuadrillas que tengan certificación para eso

Una orden solo se puede asignar a una jornada

Una cuadrilla no puede tener otra jornada si tiene una pendiente

Para iniciar una jornada tiene que haber ordenes pendientes

El número de visitas máximo para diagnósticos es 3, para instalación es 2 y para mantenimiento de aire acondicionado es 1, si se intenta otra visita hay que cobrar Q40.00 que se tiene que cobrar solo al iniciar la jornada

Se puede cerrar una jornada solo si todas sus órdenes estén completadas o tengan visita fallida

2)

Cálculo del costo del servicio, clases que lo toman: diagnóstico, instalación, instalación certificada y mantenimiento de aire. Porque el costo va a ser diferente dependiendo del tipo de servicio.

Cálculo del tiempo de atención, clases que lo toman: diagnóstico, instalación, instalación certificada y mantenimiento de aire. Porque el tiempo estimado de atención es diferente para cada servicio.

Validación de datos, clases que lo toman: diagnóstico, instalación, instalación certificada y mantenimiento de aire. Cada clase tiene que validar sus propios datos, pero siguen la misma lógica.

Validación del límite de visitas permitidas, clases que lo toman: diagnóstico, instalación, instalación certificada y mantenimiento de aire. Cada servicio tiene un número de visitas asignadas antes de que se cancele.

3)

Orden:

Primero se registra una orden y se inicia como pendiente, luego se asigna a una jornada y se marca como en atención, dependiendo del resultado de la visita se marca como completada y como fallida y se volverá a asignar, si el número de visitas ya llegó al máximo permitido se marca como cancelada.

Jornada:

Se crea la jornada y se inicia como en preparación, se le asignan ordenes y se inicia, mientras está iniciada debe ir registrando los resultados de las visitas de las ordenes, si todas las órdenes tienen un resultado registrado se cierra la jornada.

4)

OrdenServicio: es abstracta

Atributos:

private código: String

private cliente: String

private dirección: String

private horasEstimadas: double

private zona: enum

private estado: enum (pendiente, en_atencion, completada, cancelada)

private contadorVisitas: int

private ingresosPorVisitasExtras: double

private resultadoUltimaVisita: EnumResultadoVisita

Métodos:

protected Constructor, inicia los atributos y gestiona las validaciones

public abstract double calcularCostoBase(): double

public abstract int calcularTiempoAtencion(): int

public abstract int getLimiteVisitas(): int

public abstract boolean esCompatibleConCuadrilla(Cuadrilla cuadrilla): boolean

public void incrementarVisita(): void

public double getCostoTotal(): double

public EnumEstadoOrden getEstado(): EnumEstadoOrden

public void setEstado(EnumEstadoOrden estado): void

public setResultadoUltimaVisita (EnumResultadoVisita): void

public getResultadoUltimaVisita(): EnumResultadoVisita

Diagnóstico:

No hay atributos

Métodos:

Constructor

public double calcularCostoBase(): double

public int calcularTiempoAtencion(): int

public int getLimiteVisitas(): int

public boolean esCompatibleConCuadrilla(Cuadrilla c): boolean

Instalación:

Atributos:

Protected puntos: int

Métodos

Constructor

public double calcularCostoBase(): double

public int calcularTiempoAtencion(): int

public int getLimiteVisitas(): int

public boolean esCompatibleConCuadrilla(Cuadrilla c): boolean

InstalacionCertificada

Atributos:

Private valorMateriales: double

Métodos:

Constructor

public double calcularCostoBase(): double

public int calcularTiempoAtencion(): int

public int getLimiteVisitas(): int

MantenimientoAire

Atributos:

Private btu: int

Métodos:

Constructor

public double calcularCostoBase(): double

public int calcularTiempoAtencion(): int

public int getLimiteVisitas(): int

public boolean esCompatibleConCuadrilla(Cuadrilla c): boolean

Cuadrilla:

Atributos:

Private codigo: String

Private capacidadHoras; double

Private certificadaRefrigeracion: boolean

Private ocupada: boolean

Métodos:

Constructor

Getters para los atributos

Public boolean estaOcupada(): boolean

Public void setOcupada (boolean ocupada): void

Jornada

Atributos:

Private idJornada: String

private cuadrilla: Cuadrilla

private ordenes: List<OrdenServicio>

Métodos:

Constructor

Public boolean agregarOrden (OrdenServicio orden): boolean

public boolean retirarOrden (OrdenServicio orden): boolean

public void iniciarJornada(): void

public void registrarResultado (OrdenServicio orden, EnumResultadoVisita resultado)

public void cerrarJornada(): void

public double getHorasAsignadas(): double

public double getCapacidadDisponible(): double

Cotizador Servicios

Métodos:

Public static Cotizacion cotizar (OrdenServicio orden): Cotizacion

5)

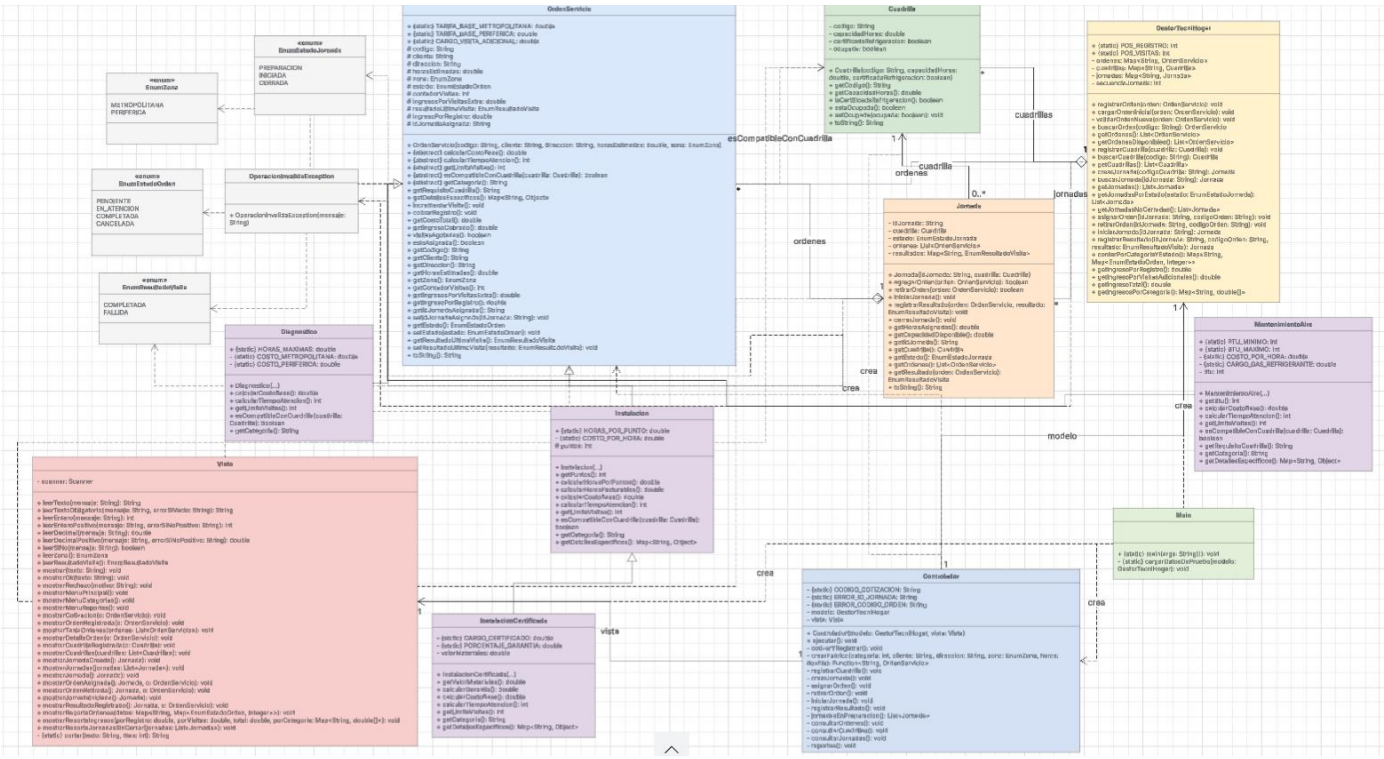
Porque una instalación eléctrica especializada es una instalación normal solo que agrega otros requerimientos como la emisión del certificado y la garantía de los materiales. Usa los mismos atributos que una instalación normal y la misma lógica para poder calcular las horas que se facturan. De esta manera se puede reutilizar el código usando polimorfismo, solo hay que agregar el certificado y la garantía.

Un posible riesgo es que hay bastante acoplamiento entre las clases, lo que haría que si algún cálculo en instalación cambia afectaría también a la instalación con certificado. Usando un atributo booleano se evitaría crear una clase adicional pero no se cumpliría el principio SRP.

6)

Si se quiere agregar una nueva categoría con reglas de costo, tiempo, cuadrilla y visitas, solo habría que crear una subclase que extienda OrdenServicio que defina sus atributos y sus reglas específicas. En caso de que tuviera una certificación si cambiaría Cuadrilla. Ni Jornada ni Reportes cambiarían en ningún caso.

Diagrama UML



Enlace: https://lucid.app/lucidchart/29de322a-acfe-49d0-9a66-ac629d4007b7/edit?viewport_loc=-1050%2C55%2C4879%2C2081%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_b07f6bb8-11d1-4096-aa18-a086fc3f14b3

Pruebas

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

  1. Diagnóstico
  2. Instalación
  3. Instalación eléctrica certificada
  4. Mantenimiento de aire acondicionado
Categoría: 3
Nombre del cliente: Erwin
Dirección: 13-9
Zona (1 = Metropolitana, 2 = Periférica): 1
Horas estimadas de trabajo: 3
Cantidad de puntos a instalar: 2
Valor declarado de los materiales (Q): 200

Cotización
Categoría:  Instalación eléctrica certificada
Zona:  METROPOLITANA
Horas estimadas:   3.00
  Puntos a instalar: 2
  Horas por puntos (h): 1.50
  Horas facturables (h): 3.00
  Horas que se cobran (h): 3
  Valor de materiales (Q): 200.00
  Garantía 5% (Q): 10.00
  Certificado (Q): 120.00
Costo:   Q500.00
Tiempo estimado:  5 día(s) hábil(es)

¿El cliente acepta la cotización? (s/n): s
Código de la orden: 20
```

```
 8. Consultar órdenes
 9. Consultar cuadrillas
10. Consultar jornadas
11. Reportes
 0. Salir
Seleccione una opción: 8

Órdenes
Código    Categoría                       Cliente        Zona          Horas Estado      Visitas  Costo total
DIA-001   Diagnóstico                     Ana López      METROPOLITANA  1.00 PENDIENTE       0/3      Q150.00
DIA-002   Diagnóstico                     Carlos Méndez  PERIFERICA     1.50 PENDIENTE       0/3      Q225.00
INS-001   Instalación                     Marta Pérez    METROPOLITANA  2.50 PENDIENTE       0/3      Q460.00
INS-002   Instalación                     Luis Ramírez   PERIFERICA     5.00 PENDIENTE       0/3      Q625.00
INS-003   Instalación                     Rosa Cifuentes METROPOLITANA  1.50 PENDIENTE       0/3      Q370.00
CER-001   Instalación eléctrica certificada Sofía Castillo METROPOLITANA 2.50 PENDIENTE      0/2      Q680.00
CER-002   Instalación eléctrica certificada Jorge Morales  PERIFERICA     3.00 PENDIENTE       0/2      Q640.00
MAN-001   Mantenimiento de aire acondicionado Inés Girón   METROPOLITANA  2.00 PENDIENTE       0/1      Q400.00
MAN-002   Mantenimiento de aire acondicionado Pedro Alvarado METROPOLITANA 1.50 PENDIENTE      0/1      Q345.00
20        Instalación eléctrica certificada Erwin          METROPOLITANA  3.00 PENDIENTE       0/2      Q500.00

Código de una orden para ver su detalle (Enter para volver):
```

```
Asignar orden a una jornada
Jornadas en preparación:
1 | Cuadrilla CUA-01 | PREPARACION
     Horas asignadas: 0.00 | Capacidad: 8.00 | Disponible: 8.00
   Órdenes: (ninguna)

Órdenes pendientes disponibles:
Código     Categoría                          Cliente         Zona          Horas Estado      Visitas  Costo total
DIA-001    Diagnóstico                        Ana López       METROPOLITANA   1.00 PENDIENTE       0/3      Q150.00
DIA-002    Diagnóstico                        Carlos Méndez   PERIFERICA      1.50 PENDIENTE       0/3      Q225.00
INS-001    Instalación                        Marta Pérez     METROPOLITANA   2.50 PENDIENTE       0/3      Q460.00
INS-002    Instalación                        Luis Ramírez    PERIFERICA      5.00 PENDIENTE       0/3      Q625.00
INS-003    Instalación                        Rosa Cifuentes METROPOLITANA   1.50 PENDIENTE       0/3      Q370.00
CER-001    Instalación eléctrica certificada  Sofía Castillo METROPOLITANA   2.50 PENDIENTE       0/2      Q680.00
CER-002    Instalación eléctrica certificada  Jorge Morales   PERIFERICA      3.00 PENDIENTE       0/2      Q640.00
MAN-001    Mantenimiento de aire acondicionado Inés Girón     METROPOLITANA   2.00 PENDIENTE       0/1      Q400.00
MAN-002    Mantenimiento de aire acondicionado Pedro Alvarado METROPOLITANA   1.50 PENDIENTE       0/1      Q345.00
20         Instalación eléctrica certificada  Erwin           METROPOLITANA   3.00 PENDIENTE       0/2      Q500.00

Id de la jornada: 1
Código de la orden: DIA-001
OK Orden DIA-001 asignada a 1. Horas asignadas: 1.00 de 8.00 (disponible: 7.00)
```

```
  6. Iniciar una jornada
  7. Registrar el resultado de una visita
  8. Consultar órdenes
  9. Consultar cuadrillas
 10. Consultar jornadas
 11. Reportes
  0. Salir
 Seleccione una opción: 6

 Iniciar jornada
 1 | Cuadrilla CUA-01 | PREPARACION
      Horas asignadas: 1.00 | Capacidad: 8.00 | Disponible: 7.00
      - DIA-001    Diagnóstico                          1.00 h

 Id de la jornada: 1
 OK Jornada 1 iniciada. Las órdenes pasan a estar en atención:
    - DIA-001: visita 1 de 3
```

```
Seleccione una opción: 7

Registrar resultado de una visita
1 | Cuadrilla CUA-01 | INICIADA
     Horas asignadas: 1.00 | Capacidad: 8.00 | Disponible: 7.00
     - DIA-001    Diagnóstico                          1.00 h  sin resultado

Id de la jornada: 1
Código de la orden: DIA-001
Resultado (1 = Completada, 2 = Visita fallida): 1
OK Resultado registrado. La orden DIA-001 queda COMPLETADA (visitas: 1 de 3
OK Todas las órdenes tienen resultado: la jornada 1 se cerró y la cuadrilla CUA-01 quedó libre
```